

CHENG-HSUAN LEE 的碩士申請個人網站

幫我製作一個個人網站，裡面需要詳細說明我製作過的所有專題、參加過的比賽等等，以下會是這個網站我希望的樣子。我有在各個頁面的地方都大致寫了一些文字，但如果一個頁面只放這些文字會太少，所以你可以閱讀完我給你的其他文件之後再針對我個人進行補充，可以寫一些我遇到問題之後是如何靠自己解決的，還有我是如何跟同學合作的（我在機器狗、無人機、專題還有遠距離運球機構都是擔任組長的角色）。每個部分都可以預留一些放照片的地方。還需要幫我留一個地方放我的履歷載點以及我之前做的全部報告。

我傳給你的一些檔案（例如：冷凍空調、數值分析等等），我在底下並沒有給他一個分類，那些並不是我做的很重要的內容，只是給你參考一下而已，你看完之後可以斟酌一下在網站中的一些地方提到就好，不需要給他們一整頁。以下這些文字則是我不知道要把他們放在哪裡，所以我貼在這裡你看一下，你也可以在網頁中穿插這邊的內容：

Demonstrated strong team coordination skills and the ability to respond effectively to unexpected situations

Built an online interactive system for a physical Monopoly board game using JavaScript

Self-studied C++ and Python and participated in the APCS programming assessment

Completed coursework in engineering drawing and became proficient in Autodesk Inventor and SolidWorks through extensive laboratory use

Enhanced Python proficiency through university-level programming courses and collaborated on developing a hexagon-based Minesweeper computer game

Independently designed and fabricated practical products (e.g., coin-sorting device, translucent photo frame) using a personal 3D printer

Applied Tracker software to perform motion analysis on projectile motion and simple pendulum free-fall experiments in both high school and university projects

Conducted system analysis and calculations for vehicle mass–spring–damper (MCK) systems and linkage mechanisms using MATLAB

個人資料：

姓名：李承軒 CHENG-HSUAN LEE

電話：+886 905499682

信箱：lee940750@gmail.com

學歷：2020 – 2023 Taipei Municipal Chien Kuo High School、2023 – 2027

Department of Mechanical Engineering, National Taiwan University

技能：Machining、3D printing、CNC、Soldering、Arduino、Python、C++、
LabVIEW、Excel、Autodesk Inventor、Autodesk AutoCAD、SolidWorks、
Tracker、MATLAB、Simulink

Home Page：

這邊可以簡述我做過的全部專題以及參加過得比賽

以下是可以寫在這裡的內文，你可以幫我修飾、合併並更改一下段落，讓整體看起來更整齊並更專業：

我從小就對機構的製作以及設計非常感興趣，在國小時就開始接觸 EV3 並設計、製作出許多具有不同功能的機構。國中時參加科展也在該組別獲得全縣第二名的好成績。在高中時則是加入了台灣高中第一志願，建國高級中學，的機器人校隊，參加過多場 First Robotic Competition 並得到不少獎項，在高二時更是獲得了 Champion-Houston 的資格，讓我們有機會和世界多個頂尖強隊互相競爭、學習。而我大學時進入了台灣第一學府國立台灣大學的機械工程學系，我非常熱愛這個學系，在大學這四年我也做了不少的專題，包含遠距離運球機構、四軸無人機、四足機器狗、機器學習等等非常多元的實作項目。

I am a Mechanical Engineering student at National Taiwan University with solid leadership experience in team-based projects. I have demonstrated strong independent design, fabrication, and assembly capabilities, including personal ownership and operation of a 3D printer to support efficient prototyping. In addition, I am proficient in programming, which enables me to effectively address challenges across both mechanical engineering applications and software-related tasks.

I am a Mechanical Engineering student at National Taiwan University focused on robotics, mechanical design, actuator control, and experimental validation. My work combines hands-on prototyping, kinematic modeling, motor control, and system-level debugging.

四足機器狗實作：

可以參考我給你的檔案設計這邊的內容

我這邊也有不少機器狗的實體照以及機器狗執行每個動作的影片，可以幫

我空出空間放照片、影片以及簡單的敘述。

以下是可以寫在這裡的內文，你可以幫我修飾、合併並更改一下段落，讓整體看起來更整齊並更專業：

在 Microprocessor Controlled Systems 這門課中，我和同學以四足機器狗為主題製作我們的期末專題。我在這門課中利用了之前的所學，自行設計並 3D 列印了一款屬於我們機器狗的身體以及四支機構，包含整體機構設計、電路規劃、電源供應、電壓電流計算、馬達扭力計算等等多方面的設計，而在設計的過程中，我還有考量到在組裝方面的方便性、更換壞掉機構的便捷性、整體機構的重心配置以及機構強度與減重之間的平衡。

在控制的部分我使用 ESP32 搭配 PCA9685 控制八顆 MG90s 作動，程式部分先用 MATLAB 模擬逆向運動學與機器狗的行走步態，等到 MATLAB 中的模擬完善之後，我在將其套用至 Arduino 程式中，包含機構參數與馬達校正、手機網頁控制介面、主迴圈與步態更新、腳尖軌跡產生、逆向運動學計算、馬達角度輸出等等複雜的程式邏輯。

我們最後成功在一學期之內從零開始設計製作並控制一隻完整的機器狗，簡單的動作如前進、後退、揮手、坐下、搖擺，我們的機器狗都能完成，最後期末的成品也非常受到教授的親賴，這門可也拿到了 A+ 的好成績。

四軸無人機實作：

這邊的檔案文件很多，你可以多參考我給你的檔案撰寫內容

我這邊也有不少無人機的實體照以及無人機執行動作的影片，可以幫我空出空間放照片、影片以及簡單的敘述。

以下是可以寫在這裡的內文，你可以幫我修飾、合併並更改一下段落，讓整體看起來更整齊並更專業：

我們最後一門必修課 Practice of Mechanical Engineering 的目標是製作一台無人機將球從低平台運送至高平台。這門課中我身為組長帶領組員共同合作並從頭到尾設計並製作出一台我們獨特的無人機，從機構設計、電子材料選購、電源供給問題、飛行可行性分析、無人機共振問題分析、流場分析等等，我們利用自己在機械系所學的能力解決了我們遇到的所有問題，並且在最後成為了飛行最穩定且運球機構最好的組別，我們的整體研發過程，包含機型設計、運球機構發想、整體穩定度發揮，都非常受到教授們的親賴，在期中和期末的實際實測環節都穩定的拿到了 100 分，最後我們整組在這門課都拿到了 A+。

我在這門課中學到了非常多團體研發的經驗以及身為組長如何有條理的安排整體研發進度，除了整體機構設計、軟體調適、飛行穩定性評估等等基本的硬實力之外，如何帶領隊伍以及與組員互相合作並往共同的目標邁進也讓我更有能力身任組長的職位了。

除此之外，我們也是少數有製作備用機的組別，由於期末實測僅有一次機會，所以我們在實測前詳細的研讀了規則，預測了所有可能發生的情況並擬定了全部的策略，並確保所有配件都有至少一個備品，我們完善的考量以及準備讓我們在期末的實測能萬無一失。

實驗室專題：

這部分可以先留空，因為後續還會有許多內容，等到告一段落之後我再一起製作

但這邊主要是關於機器狗腿部馬達減速齒輪箱的設計以及製作、馬達封包使用以及馬達控制、機器狗 RL 的訓練和實際測試

FRC 機器人競賽：

以下是獲獎紀錄：

- 2022 FIRST Robotics Competition Sacramento Regional, Finalists & Industrial Design Award
- 2022 FIRST Robotics Competition New Taipei City x Hon Hai Regional, Engineering Inspiration Award(Qualified for the Houston Championship)
- 2022 FIRST Robotics Competition Carver Championship Division
- 2023 FIRST Robotics Competition Los Angeles Regional, Excellence in Engineering Award
- 2023 FIRST Robotics Competition San Diego Regional, Excellence in Engineering Award

我這邊有一些照片，包含我們製作的機器的特寫照（四張）、機器自動吸球自動射球以及自動移動的影片（一部）、我們隊伍的合照（四張）、我們製作的 scouting app 的介面（四張），幫我空出空間放照片、影片以及簡單的敘述。

以下是可以寫在這裡的內文，你可以幫我修飾、合併並更改一下段落，讓

整體看起來更整齊並更專業：

我在高一時加入了建中機器人研究校隊，剛開始加入主要是和學長們學習機械設計、加工以及程式撰寫能力並不斷精進自己的實力。高二時我則是擔任隊伍中的程式組組長，以及被任命負責帶領 scout team，在程式的部份我負責撰寫關於機器在 autonomous period 時自動控制的動作以及部份 teleop period 時操作的程式，scouting 的部分我則是帶領隊伍中的 scout team 製作了一款屬於我們隊伍的 scouting app，後續我也製作了一款我個人的 excel 分析表格，協助我在比賽的賽場上能非常快速的查閱並整理所有資料，協助我們隊伍在選擇隊友以及戰術的擬定上有非常高的準確度和效率。除此之外，雖然我在機器人研究校隊中的職位比較偏向程式部分，但在 build season 初期我會跟著隊伍進行 prototype 的開發、機構設計、機構加工等等機械領域的工作，這讓我同時擁有了程式能力和機械能力，能同時解決兩方面的任務。

高二時我們代表學校參加了台灣以及美國的多個區域賽，獲得了不少的獎項，後來也有幸獲得了參與 Champion-Houston 的資格，讓我們能登上 FRC 的最高舞台，和世界上非常多的頂尖強隊同台競技，在賽前我們也和多個美國強隊進行交流，不斷向強者學系並精進自己。

高三考完學測之後我則被隊伍找回並從事策略方面的工作，我持續帶領 scout team，研發另一款屬於我們隊伍的 scouting app，並且跟著隊伍再次到美國參加區域賽，並在比賽時持續負責隊伍戰術的擬定以及選隊友階段的操盤。

Served as Programming Team Leader and Strategy Team Leader of the CKHS Robotics Team, leading software development and making critical strategic decisions during competitions

Developed programs in LabVIEW, Java, and Dart to meet competition requirements during high school

Integrated Excel VBA macros with a mobile application to develop a dedicated competition scouting app, enabling efficient organization and analysis of thousands of data entries

遠距離運球機構實作：

可以參考我給你的檔案設計這邊的內容

我這邊也有不少成品的實體照以及影片，可以幫我空出空間放照片、影片

以及簡單的敘述。

以下是可以寫在這裡的內文，你可以幫我修飾、合併並更改一下段落，讓整體看起來更整齊並更專業：

在 Machine Design Theory 這門課中，我們一樣需要製作一個機構將球從低平台運至高平台，並且整體機構需要在指定的長寬高以內。我在這門課中也是帶領隊伍從頭開始進行發想、設計並製作，除了簡單的取球、運球、放球之外，我覺得最終要的是如何有效的摺疊機構讓他能符合指定的尺寸。我在設計整體機構時，除了基本的材料選擇、機構強度分析、機構可行性分析之外，我有特別將機構如何摺疊、折疊後的強度等等重要因素加入考量，等到一切都分析考量完畢後我才著手加工，整體雖然都是以 3D 列印、密集板為主，但經過我多方面的考量後整體材料強度與穩定性都有不錯的發揮，最後在期末的測驗中也拿到了非常好的成績。

一開始我在設計摺疊機構時遇到了不少的問題，但後來我利用手邊能獲得的門絞鍊搭配搭扣鎖製作了簡易的折疊模組，將此運用在我們的機構上之後大幅度的解決了摺疊不順暢的問題。

其他修課紀錄以及競賽紀錄：

其他競賽紀錄：

- 2nd ISS Kibo Robot Programming Challenge – Taiwan Preliminaries, Merit Award
- 台灣省新竹縣第 58 屆科展生物組第二名

其他重要修課紀錄：（這邊先空著）

微處理器控制系統 Microprocessor Controlled Systems

自動控制 Automatic Control

數值分析 Numerical Analysis

機械工程實務 Practice of Mechanical Engineering

機械工程實驗（一） Mechanical Engineering Laboratory（I）

機械工程實驗（二） Mechanical Engineering Laboratory（II）

工場實習 Workshop Practice

工程材料 Engineering Materials

工程圖學 Engineering Graphics

工程數學上 Engineering Mathematics (1)

工程數學下 Engineering Mathematics (2)

材料力學 Strength of Materials

流體力學 Fluid Mechanics

計算機程式 Computer Programming Language

動力學 Dynamics

普通物理學甲上 General Physics (a)(1)

普通物理學甲下 General Physics (a)(2)

普通物理學實驗一 General Physics Lab.(I)

普通物理學實驗二 General Physics Lab.(II)

微積分 1 CALCULUS (1)

微積分 2 CALCULUS (2)

微積分 3 CALCULUS (3)

微積分 4 CALCULUS (4)

熱力學 Thermodynamics

熱傳學 Heat Transfer

機動學 Mechanism

機械工程量測原理 Principles of Measurement in Mechanical Engineering

機械設計原理 Machine Design Theory

機械製造 Manufacturing Processes

靜力學 Statics

應用電子學(含實驗) Applied Electronics (with Laboratory Session)

